www.tntextbooks.in

அலகு 1

இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் (NATURE OF PHYSICAL WORLD AND MEASUREMENT)

மனிதனுடைய அனுபவங்களை விவரிப்பதற்கு, உருவாக்குவதற்கு மற்றும் புரிந்து கொள்வதற்குமான ஒரு முறையே அறிவியல் – ப்ரூஸ் லின்சே (Bruce Lindsay)

கற்றலின் நோக்கங்கள்:

இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள இருப்பது

- வியப்படைய வைக்கும் இயற்பியல் கண்டுபிடிப்புகள்
- இயற்பியல் அளவுகளின் முக்கியத்துவம்
- பல்வேறு அளவிடும் முறைகள்
- இயற்பியல் அளவீடுகளில் ஏற்படும் பிழைகள் மற்றும் அவற்றை திருத்தம் செய்தல்.
- முக்கிய எண்ணுருக்களும் அதன் முக்கியத்துவமும்
- பரிமாணங்களைப் பயன்படுத்தி இயற்பியல் அளவுகளின் ஒருபடித்தான தன்மையைச் சோதித்தல்

1.1 அறிவியல் – ஓர் அறிமுகம்

'Science' எனும் சொல் "அறிந்து கொள்ளுதல்" எனும் பொருளுடைய "சைன்சியா" [Scientia] எனும் இலத்தீன் மூலச் சொல்லிலிருந்து உருவானதாகும். தமிழ்மொழியில் Science என்பது 'அறிவியல்' எனப் பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. உண்மைகளை அறிந்து ஆராய்தலே அறிவியலாகும். மனித மனம் எப்போதும் இயற்கையின் பல்வேறு நிகழ்வுகளான கிரகங்கள், ஒளிரும் நட்சத்திரங்களின் இயக்கங்கள், பருவகாலச் சுழற்சி மாற்றம் மற்றும் வானவில் உருவாதல் போன்றவற்றை அறிந்துகொள்ளவும், புரிந்து கொள்ளவும் ஆர்வமுடன் இருந்து வந்திருக்கிறது. அந்நிகழ்வுகள் உருவாகும் விதத்தையும் அவற்றிற்கு இடையேயான தொடர்புகளையும் அறிய ஆராய்ச்சி நோக்குள்ள மனம் முற்படுகிறது. இயற்கையைப் புரிந்து கொள்ளும் இந்த முயற்சிதான் இன்றைய நவீன அறிவியலுக்கும், தொழில் நுட்பத்திற்கும் வழிவகுத்தது. இயற்கை நிகழ்வுகளை உற்றுநோக்கி, ஆய்வு செய்து மற்றும் பகுத்தறிந்து பெறப்பட்ட முறையான அறிவே அறிவியலாகும்.

உயிரற்ற பொருட்களைப் பற்றிப் பயிலும் அறிவியல், இயல் அறிவியல் (இயற்பியல், வேதியியல்) என்றும், உயிருள்ள பொருட்களைப் பற்றிப் பயிலும் அறிவியல் உயிர் அறிவியல் (தாவரவியல், விலங்கியல் மற்றும் பல) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

இயற்கை நிகழ்வுகளை ஆர்வமாக உற்றுநோக்குதலும், அறிந்து கொள்வதுமே அறிவியலின் ஆரம்பமாகும். **அறிவியல்** எனும் சொல் 19 ஆம் நூற்றாண்டிலேயே பயன்படுத்தப்பட்டது. முற்காலத்தில் இயற்கை தத்துவயியலே (natural philosophy) அறிவியல் என அழைக்கப்பட்டது. பண்டைய நாகரீக காலத்தில் வானியல், வேதியியல், மனித உடற்கூறியல் மற்றும் வேளாண்மை போன்றவற்றைப் பற்றி அறிந்து சிறந்த முறையில் பயன்படுத்தினார்கள். எழுத்துமுறை வளர்ச்சி பெறுவதற்கு முன்பு வாய்வழி மூலமே அறிவு பரிமாறிக் கொள்ளப்பட்டது. பண்டைய காலத்தில் வானியல் முதல் மருத்துவம் வரை அறிவியல்